

# 일반상품개발파트 답변 준비서 (발표자 전용)

범위: 삼성화재 1차 피드백 중 [일반상품개발파트] B-1(생성 방식·근거)·B-2(Safe > Zone 지역 차등) 두 건만. 이 파트 담당자가 이 문서 하나로 답변·꼬리질문·시연을 커버하는 것이 목적. 모든 수치는 2026-08-02 rolling 확정(커밋 4bdf119) 기준 구현 실측(코드 대조 검증 완료). 전체 맥락은 GAIP\_QNA\_MASTER\_DOSSIER.md 참조. 1차 피드백 인용 3건("실제 드라이빙 로그...30명", "오직 반경거리 기준", "차등화 하였다고 발표 가능")은 원문 PDF와 자구 대조 완료(2026-07-24). 원문은 대외비 성격이라 공개 저장소에 커밋하지 않음 — 로컬 보관.

## B-1. 가상 데이터 — "경험분포(전자)인가, 사전 정의 파라미터(후자)인가. 후자면 근거는?"

### 질문 해부

- 표면: 생성 방식 이분법(전자=실로그 군집화→경험분포 샘플링 / 후자=유형별 파라미터 설계) + 후자면 파라미터(주행거리·야간비중·과속/급제동 빈도)의 데이터·문헌 근거.
- 진짜 심사 포인트: 괄호 안 문장 — "모델 퍼포먼스가 예측력이 아니라 시나리오 설계의 결과일 가능성" = **순환논증 검증**. 계리 전문가의 정면 공격. 얼버무리면 전체 신뢰 붕괴, 정면 인정+용도 재정의로 받아야 함.
- 함정: 심사위원이 본 1차 자료에는 "실제 드라이빙 로그를 바탕으로 6개 운전자 범주 및 30명"이라고 적혀 있음. 우리가 "후자"라고 답하는 순간 1차 자료와 모순 발생 → 지적당하기 전에 우리가 먼저 교정해야 함.

### 60초 답변 (그대로 말해도 되는 버전)

"먼저 바로잡을 것이 있습니다. 1차 자료의 '실제 드라이빙 로그 기반 30명' 표현은 부정확했습니다. 이후 데이터 파이프라인을 전면 재설계해서, 현재는 6개 유형으로 구성된 60명을 3개 지역환경에 배치한 180개 시나리오이고, 생성 방식은 질문 주신 분류로 **후자 — 사전 정의 유형별 파라미터 설계**입니다.

그리고 '판정 결과가 시나리오 설계의 결과'라는 지적은 맞습니다. **그게 이 > 단계의 목적입니다**. 저희가 합성 데이터로 검증하는 건 예측력이 아니라 상품 로직의 일관성입니다 — 케어가 나야 할 설계에서 나고, 나면 안 되는 설계에서 안 나는지. 실제로 이동만 커지고 안전은 유지되는 '이사형' 30건은 전원 케어 미발동·우대 유지였고, 이걸 판정 계약 테스트 27건을 포함한 저장소 전체 자동 테스트 254건으로 상시 검증합니다. 예측력 주장은 하지 않고 화면에도 그 경계가 선언돼 있습니다 — 예측력 검증은 파일럿의 몫입니다.

파라미터가 무근거는 아닙니다. 위험운전 유형 가중치는 도로교통공단 TAAS 2010~2024 원천 통계에서 산출한 가중치표를 **엔진이 직접 읽어 계산**합니다 — 원천 CSV, 산출 코드, 엔진 가중치까지 사슬이 저장소에 실물로 있어 열어서 확인하실 수 있습니다. 다만 주행거리·발생확률의 절대 수치는 설계값이고, 이 부분의 통계 앵커는 보완 중이라고 정직하게 말씀드립니다."

### 논리 뼈대 (3단, 순서 고정)

- 선제 교정 + 후자 인정** — 1차 자료 정정 → "후자입니다" 즉답. 숨기지 않음.
- 용도 재정의** — 합성 = 로직 일관성 검증. "나야 할 곳에서 나고, 나면 안 되는 곳에서 안 난다"가 검증 대상. 예측력 주장 없음(화면 claim\_boundary 선언).
- 근거의 층위 구분** — 유형 가중치 = TAAS 직접 계산(실물 사슬) / 절대 수치 = 설계값 + 앵커 보완 중(정직) / 예측력 = 파일럿.

구조 카드 — "블라인드 채점" (설계가 판정을 직접 심지 않는다)

"유형이 판정을 직접 정하지 않습니다. 유형 → 성향 파라미터 → LLM이 생활권 프로필 작성 → 결정론 엔진이 이벤트 생성 → **유형을 모르는 엔진**이 군집·채점. '설계 의도가 파이프라인을 통과해 발현되는가' 자체가 검증 대상입니다."

예상 꼬리질문 → 응답

| 꼬리질문                              | 응답                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "로직 검증도 결국 만든 사람이 채점하는 것 아닌가"     | "그래서 반증 가능하게 만들었습니다. 임계·가중치가 전부 선언돼 있고, 요율 샌드박스에서 직접 임계를 바꾸면 판정이 실시간 재계산됩니다. 숨은 튜닝이 없습니다. 지금 바꿔보셔도 됩니다." (→시연)                                                                                    |
| "TAAS를 어떻게 반영했다는 건가"              | "TAAS 위반유형 비중과 야간 치명률 가중을 매핑해 유형 분해 가중치를 계산합니다. 급제동←안전거리 미확보, 과속←과속+신호위반, 급가속←중앙선 침범, 외곽 야간 = 야간사고 비중 0.351 × 야간 치명률 가중 1.22 ≈ 43%. 매핑 불가능한 포괄 항목(안전운전 의무 불이행)은 제외를 선언했습니다 — 매핑까지 코드에 문서화돼 있습니다." |
| "주행거리 파라미터 근거는?" (정면)             | "그 절대 수치는 현재 설계값입니다. 저주행 세그먼트라는 방향성만 반영했고, 발표 전까지 국토부·보험개발원 원출처를 확정해 근거표로 첨부하겠습니다." (숨기지 말 것 — 여기서 정직해야 앞의 TAAS 답이 산다)                                                                            |
| "지역이 다르면 같은 사람도 판정이 다르지 않나"       | "케어 판정은 60명 전원이 3개 환경에서 동일합니다. 연간 우대는 54명 동일이고, 갈린 6명 중 5명은 우대를 잃은 달이 전부 케어 구간 안(개수만 환경별 상이), 1명(광역안전형)은 광역 저밀도에서 통합점수가 문턱 75점 근처(72~82)라 우대 월수 8/12로 1개월 미달입니다 — 벌점이 아니라 규칙·문턱의 결과입니다."          |
| "그 TAAS 가중치는 판정에 어떻게 들어가나"        | "판정에는 안 들어갑니다 — 유형 가중치는 위험 이벤트를 유형으로 분해해 설명·리포트에 쓰는 값이고, 판정은 이벤트 수와 두 변화 지수만 씁니다. 그래서 가중치 논쟁이 판정 신뢰를 흔들지 않으며, 실제로 이 가중치를 교체하고도 판정 180건이 비트 동일함을 diff로 검증했습니다."                                    |
| "LLM이 만든 데이터면 LLM 편향이 들어가는 것 아닌가" | "LLM은 생활권 프로필(장소·방향·비중·변화 시점)만 씁니다. 구조 계약은 코드가 검증하고 위반 시 재시도시키며, 채점하는 엔진은 유형 라벨을 모릅니다. LLM 산출물은 1회 생성 후 저장소에 고정 커밋되고, 이후 전 단계는 시드 고정이라 비트 단위로 재현됩니다."                                             |
| "전자(실로그 기반)로 할 계획은"               | "파일럿이 정확히 그 단계입니다. 실데이터가 확보되면 지금의 유형 계약 테스트가 그대로 실데이터 검증 하네스가 됩니다 — 검증 체계를 미리 지어둔 셈입니다."                                                                                                          |

금지 문구 (이 말 하면 잡힌다)

- **"실제 드라이빙 로그 기반"** — 1차 자료의 오류 반복. 절대 금지.
- **"모든 판정이 지역과 무관하게 동일"** — 우대 측은 54/60. "케어 판정은 전원 동일"이 엄밀한 문장.
- **"케어는 불이익이 전혀 없다"** — 구현상 케어 연도는 보너스 정지 + 할인 13%p 축소. (정확한 구조: 할증 0·할인 하한 0이라 무할인 기본보험료를 넘는 일은 불가하지만, 한국 마일리지 기준상품 대비 순보험료는 높아질 수 있음.) "벌점·할증 없이 보너스 정지와 사람 검토로 전환됩니다"까지만.
- **"예측력이 검증됐다"** — 로직 일관성만. 예측력은 파일럿.

암기 수치 카드 (B-1)

| 수치     | 값                                                |
|--------|--------------------------------------------------|
| 데이터 규모 | 6개 유형으로 구성된 60명 × 3환경 = <b>180 시나리오</b> , 14개월   |
| 케어 임계  | 이동 +25%p AND 위험행동 +20%p, <b>직전 2개월 평균 대비, 동시</b> |

| 수치          | 값                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 케어 검증       | 발동 30/30 정상 · 유지 151 · 규칙 위반 0                                                   |
| 오탐 대조군      | 이사형(이동만 급변) 30건 전원 케어 미발동·우대 유지                                                  |
| 테스트         | 저장소 전체 pytest 254(그중 GAIP 판정 계약 27) + JS 22(판정 180건 전건 일치 검증 포함)                 |
| TAAS 유도 가중치 | 비외곽: 급제동 44.6 / 과속 42.4 / 급가속 13.0 (%) · 외곽 야간: 야간 43.0 / 급제동 29.2 / 과속 27.8 (%) |
| TAAS 원천     | 도로교통공단 2010~2024 시도별 사고 통계 (원천 CSV→산출 코드→엔진, 저장소 공개)                             |
| 환경 간 연간 일치  | 케어 60/60 · 우대 54/60(갈림 6명 = 케어 발동 5명 + 광역 문턱 근접 1명(우대 월 8/12) — 벌점 아님)           |

B-2. Safe Zone — "거리 기준뿐, 지역 유형 차등화를 제안한다"

2026-07-29 전면 재작성. 종전 답변("제안 주신 지역 3단 차등이 정확히 현재 구현입니다")은 실제 구조와 반대였다. 판정 경계에는 eps가 들어가지 않는다.

질문 해부

- 제안 취지: 도심 1km ≠ 농촌 1km. 지역유형으로 Safe Zone 기준을 차등화하면 현실성이 올라간다.
- 함정: 이 제안을 그대로 받아 "지역 3단으로 차등했습니다"를 성과로 내세우면, "도심이 오히려 주차가 어려워 산포가 클 텐데 왜 도심이 작냐"는 역질문에 답이 없다. 방향은 우리 가정이고 검증된 바 없다.
- 우리 답: 차등을 자랑하지 않는다. 지역을 사람이 분류하지 않는다고 간다.

60초 답변

"저희는 지역을 사람이 분류하지 않습니다. 세 가지로 말씀드리겠습니다.

첫째, 판정이 보는 것은 도착지 하나입니다. 원장에 출발점이나 경로 컬럼이 아예 없습니다. 어떤 지형을 지났는지가 아니라 '평소 가던 곳인가'만 봅니다.

둘째, 지역 차이는 개인 실측이 흡수합니다. 생활권 원의 크기는 그 사람 방문 분포의 90퍼센타일이 정합니다. 같은 규칙인데 광역 거주자는 813m, 도심 거주자는 500m로 갈립니다 — 저희가 나눈 게 아니라 데이터가 나눈 겁니다.

셋째, 실측으로 두 번 확인했습니다. 지역별로 다르게 주던 기준거리를 전국 하나로 통일해 180건을 재판정했더니 판정이 한 건도 달라지지 않았습니다. 그리고 같은 60명을 도심·교외·광역 세 지형에 각각 놓았더니 케어는 60명 전원, 우대는 54명이 동일했습니다. 갈린 6명 중 5명은 케어 구간과 겹쳤고 1명은 문턱 근처 점수의 1개월 미달 — 벌점이 아니라 문턱 효과입니다. 농촌 거주자나 정기 통원자가 구조적으로 불이익받지 않는다는 공정성 증거이기도 합니다.

기준거리 260m는 장소 인식 문헌의 통용 대역 200~300m 중앙값으로 잡은 설계값입니다. 운영에서는 이 값을 정하지 않고 쥘니다 — 재방문 산포를 실측하는 절차가 구현돼 있고, 지역을 나눌지 여부와 그 방향까지 측정이 결정합니다."

반경이 두 층이라는 것 — 이 그림을 먼저 그릴 것

| 층 | 이름                   | 하는 일                  | 판정 개입 |
|---|----------------------|-----------------------|-------|
| 위 | eps (260/520/1,100m) | 흩어진 방문점을 한 거점으로 묶는 눈금 | 없음    |

| 층  | 이름    | 하는 일                        | 판정 개입                                       |
|----|-------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 아래 | 생활권 원 | 도착지가 안인지 밖인지 <b>판정하는 경계</b> | <code>max(코어 500m, min(개인 P90, 2km))</code> |

원 공식에 eps가 들어가지 않으므로, eps를 전국 단일 260m로 바꿔도 원 크기는 도심 500 / 교외 500 / 광역 813m로 **현행과 완전히 동일하다**.

### 시연 큐 (라이브)

1. **같은 인물 환경 칩 전환** — 원 반경이 485/800/1,619m로 갈리는 것을 보이고, "이건 저희가 준 값이 아니라 그 사람 방문 분포가 만든 값"이라고 설명.
2. **알고리즘 실험실 eps 슬라이더** — 눈금을 바꿔도 판정이 안 바뀌는 것을 시연. (종전처럼 "환경 3종 군집 차이"를 자랑하는 용도로 쓰지 말 것)

### 예상 꼬리질문 → 응답

| 꼬리질문                                    | 응답                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "도심이 오히려 주차가 어려워 산포가 클 텐데 왜 도심 eps가 작나" | "정확한 지적이고, 방향은 저희 가정이며 반대일 수 있습니다. 그래서 방향을 주장하지 않습니다 — eps를 전국 단일값으로 바꿔 재판정해도 180건 판정이 동일해서 그 논쟁이 결과를 바꾸지 않습니다. 실제 방향은 파일럿 산포 측정이 정합니다."                  |
| "그럼 지역 차등을 한 게 아니지 않나"                  | "사람이 지역을 분류해 다른 잣대를 주는 방식은 하지 않습니다. 대신 개인 실측이 지역 특성을 흡수해 결과적으로 원 크기가 갈립니다(광역 813m vs 도심 500m). 지적하신 '도심 1km와 농촌 1km의 의미 차이'는 이 층에서 반영됩니다."                |
| "260m의 근거는"                             | "장소 인식 연구의 공간 임계 대역입니다 — Zheng 2009가 200m, Montoliu 2013이 250m(권장 200~300m). 260m는 그 중앙이고, <b>절대값을 주는 문헌은 없으므로 설계값임을 인정합니다</b> . 운영값은 실데이터 k-거리로 재도출합니다." |
| "지역 유형은 누가 어떻게 정하나"                     | "현 시뮬레이션에선 시나리오가 지정합니다. 운영에서 지역을 나눌지 여부 자체를 <b>측정이 결정</b> 하며, 나눈다면 분류 기준은 저희 재량이 아니라 UN 표준(DEGURBA)을 후보로 둡니다. <b>채택을 확정된 상태는 아닙니다</b> ."                  |
| "HDBSCAN을 쓰면 eps가 필요 없지 않나"             | "핵심 계산(k번째 이웃까지 거리)은 저희도 씁니다. 다만 개인마다 매번 추정하지 않고 전체에서 한 번 측정해 고정값으로 씁니다. 개인당 점이 100개 수준이라 개인 추정은 우연에 흔들리고, 고정값이어야 '반경 260m'라는 말할 수 있는 숫자가 남습니다."          |
| "경로 중 절반만 익숙하면" (1차 CSC)                | "저희는 경로를 수집하지 않습니다. 도착지 기준이라 '20km 중 10km' 같은 구분이 발생하지 않습니다. 경로 반영은 맵매칭이 필요해 최소수집 원칙과 충돌하므로 로드맵 과제입니다."                                                   |
| "지역별 손해율은"                              | "본 특약의 판정 측은 개인 기준선 대비 변화라 지역 손해율과 독립입니다. 지역 손해율은 기존 요율 체계의 영역이고 저희는 그 위에 얹히는 구조입니다."                                                                     |

### 금지 문구

- "제안 주신 지역 3단 차등이 정확하 현재 구현입니다" — **판정에는 eps가 개입하지 않는다**. "지역을 사람이 분류하지 않는다"로 간다.
- "지역 차등이 아 파트의 최강 카드" — 방향을 방어할 수 없어 역질문에 취약하다.
- "eps 값이 통계적으로 도출됐다" — 설계값 + 실측 무영향 + 파일럿 측정이 정직한 라인.
- "지역 구분이 아예 없다" — 반대 방향 과장. 코드에 260/520/1,100이 실재한다.
- "DEGURBA를 채택했다" — 나눌지 여부까지 측정이 정한다. **후보**까지만.
- 260/520/1,100 숫자를 슬라이드에 크게 띄우지 말 것 — 방향 질문을 자초한다.

암기 수치 카드 (B-2)

| 수치                    | 값                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 판정 경계 (외울 것)          | $\max(\text{코어 } 500\text{m}, \min(\text{개인 P90}, 2\text{km}))$ — P90을 하한 500m·상한 2km로 자른 값 — eps 미포함 |
| 실험 A — eps 전국 단일화 재판정 | 판정 변화 0건 / 180건                                                                                       |
| 군집 기준거리 (eps, 참고)     | 도심 260m / 교외 520m / 광역 1,100m                                                                         |
| 동일인 생활권 반경(P90)       | 485 / 800 / 1,619 m                                                                                   |
| 동일인 연 주행              | 2,032 / 3,051 / 6,602 km                                                                              |
| 생활권 도달 반경             | 900 / 1,500 / 3,000 m                                                                                 |
| 판정 방식                 | 안전·케어 축 = 100km당 비율 · 주행거리 축 = 절대 거리 구간(마일리지 특성)                                                      |
| 환경 간 연간 일치            | 케어 60/60 · 우대 54/60                                                                                   |

공통 — 마무리 한 방 (두 질문 어디서든 답는 문장)

"저희 원칙은 세 가지입니다. 위치로 판정하지 않는다, 합성 데이터는 로직 검증용이며 예측력 주장은 하지 않는다, 판정은 비율 기반이라 지역이 달라도 케어 결론이 뒤바뀌지 않는다 — 세 가지 모두 문서가 아니라 코드와 화면에 선언돼 있습니다."

(옵선) 회의용 협업 질문 — 기회 되면 검증형으로만

- "케어 사후지원에서 대중교통 전환을 지원하는데, 귀사 에코 모빌리티 특약과 연계하는 시나리오를 결선 발표에 넣으려 합니다. 실무 관점에서 자연스러운 결합일까요?" (특허 등록은 2025-02 언론 보도로 확인됨 — 한국경제·뉴스1 등. 등록번호는 미확인이므로 번호 인용 금지)
- "사고찾은곳 (-)가중 제안 주신 부분, 귀사가 보유하신 사고지점 매핑 기술과의 협업 어젠다로 발표에서 제안드려도 될까요?"
- ※ 라이선스 요청처럼 들리지 않게 — "발표에 결합 시나리오로 언급 가능한지" 수준. 미확인 특허번호는 인용 금지.